

太阳能电池基本特性实验指南

本指南根据《太阳能电池实验指导书》和《实验 6 太阳能电池的基本特性研究》报告模板整理，目标是帮助你完成预习、接线、测量、数据记录和报告撰写。实验重点不是只测出一组电压和电流，而是建立完整的数据链：

\$光照条件 $\rightarrow V_{OC}, I_{SC} \rightarrow I-V$ 曲线 $\rightarrow P-V$ 曲线 $\rightarrow P_{\max}, R_{\text{opt}}, FF, \eta.$

实验中比较单晶硅和非晶硅两种太阳能电池，并观察光强变化对开路电压、短路电流和输出功率的影响。

一、实验要做什么

指导书要求完成以下任务：

1. 在遮光条件下测量两种太阳能电池的暗伏安特性。
2. 改变光源与电池的距离，测量光强，并记录两种电池的开路电压 V_{OC} 和短路电流 I_{SC} 。
3. 在固定光强下改变负载电阻，测量输出电压 V 和输出电流 I ，绘制 $I-V$ 与 $P-V$ 曲线。
4. 从 $P-V$ 曲线得到最大输出功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻。
5. 计算填充因子和光电转换效率，并分析主要误差来源。

二、实验预习

1. P-N 结与光伏效应

P 型半导体以空穴为主要载流子，N 型半导体以电子为主要载流子。二者接触后，载流子发生扩散，在界面附近形成空间电荷区和势垒电场。空间电荷区的内建电场方向由 N 区指向 P 区。

光照时, 光子在半导体中产生电子-空穴对。内建电场把电子和空穴分别推向 N 区和 P 区, 使 P-N 结两端形成电势差; 接入外电路后, 电子经外电路流动, 从而产生光生电流。实际太阳能电池可看作一个受光照驱动电流源, 同时存在结电容、串联电阻和并联漏电等非理想因素。

2. 关键参数

- **开路电压 V_{OC} :** 负载断开、外电路电流为零时，电池两端的最大输出电压。
- **短路电流 I_{SC} :** 电池两端电压近似为零时，外电路中的最大输出电流。
- **输出功率 P :**

$$P = VI.$$

若电流读数单位为 mA，计算瓦特时必须先换算为 A：

$$P(W) = V(V) \times I(\text{mA}) \times 10^{-3}.$$

- **最大功率 $P_{\max}$** : 所有负载工作点中 VI 的最大值, 对应工作点记为 $(V_{\text{mp}}, I_{\text{mp}})$ 。

- **最佳匹配负载电阻 R_{opt}** ：最大功率点对应的等效负载电阻：

$$R_{\text{opt}} = \frac{V_{\text{mp}}}{I_{\text{mp}}},$$

其中 I_{mp} 必须用 A 代入，结果单位为 Ω 。若直接使用电流 mA，则

$$R_{\text{opt}}(\Omega) = 1000 \frac{V_{\text{mp}}(\text{V})}{I_{\text{mp}}(\text{mA})}.$$

- **填充因子 FF** ：

$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{V_{\text{OC}} I_{\text{SC}}}.$$

- **转换效率 η** ：

$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% = \frac{P_{\text{max}}}{SI} \times 100\%,$$

其中 S 为电池受光面积。按指导书要求，电池面积取 $50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm} = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ， I 为入射光强，单位为 W/m^2 。

三、实验装置与接线原则

装置包括：卤钨光源、导轨和滑动支架、光强探头、可调负载电阻箱、太阳能电池试件盒、太阳能电池特性测试仪、测试导线和遮光罩。

测试仪各部分用途如下：

部分	作用与使用要点
电压源	输出 0-8 V 连续可调直流电压，用于暗特性测量。
电压/光功率表	可切换“电压测量”和“光功率测量”；量程按读数选择 2 V/20 V 或 20/200/2000 W 等档位。
电流表	量程有 2 mA 和 200 mA 等档位，先选较大量程确认读数，再换用合适量程提高分辨率。
电阻箱	作为输出特性测量的可变负载，逐步改变电阻并记录电压、电流。
光源与光强探头	光源预热后使用；通过改变光源与电池的距离改变光强，光强数值以探头读数为准。

接线时遵守三个原则：电压表并联、电流表串联、改变接线前先关闭电源并拔下相关导线。若电流表指针反向或读数异常，立即断电检查正负端子，不要在通电状态下直接换线。

四、实验前准备

1. 将光源放在导轨一端，导轨上安装可移动支架；确认光源、电池、光强探头和测试仪之间没有遮挡物。

2. 打开光源进行预热，至少预热 20 min。预热期间用遮光罩盖住太阳能电池，避免电池长时间受热和受光。
3. 检查两种电池的极性标记，确认电池正端接测试仪红色端子、负端接黑色端子。若要测反向暗特性，只在断电后交换电压输出端的正负接线。
4. 将电流表先置于较大量程，将电压表置于较大量程；通电确认读数正常后再选择合适量程。
5. 记录实验开始时的环境信息：光源预热时间、被测电池型号、光源与电池距离、光强表量程以及仪器显示的小数位数。

五、详细操作步骤

1. 测量硅太阳能电池的暗伏安特性

该步骤测量的是无光照时外加电压与电流的关系，单晶硅和非晶硅分别完成一次。

1. 关闭或遮挡光源，用遮光罩将被测电池完全盖住。确认探头和电池表面没有漏光。
2. 按指导书图 6-6 接线：可调电压源串联电流表和被测电池，电压表并联在电池两端。将电压源输出接测试仪“电压输出”接口。
3. 通电前把电压源旋钮调到 0 V，确认电流表和电压表均未超量程。
4. 正向测量：从 0 V 开始逐渐升高外加电压，每隔 0.3 V 记录一次电流，直到约 3.0 V。每次调节后等待读数基本稳定再记录。
5. 记录表中至少包含 V、单晶硅电流、非晶硅电流三列。不要只记录整数电压点；0.3 V 间隔是后续作图的原始数据基础。
6. 将电压源调回 0 V，关闭电源。交换电压输出端正负接线，重新通电进行反向测量。反向电压建议从 0 V 向负方向逐步改变，直到约 -7 V，按仪器允许范围记录电流。
7. 测完一种电池后，调回 0 V、断电、拔下导线，再换另一种电池，重复步骤 1--6。
8. 若测量中出现电流突然跳变、读数超过量程或两种电池电流符号不一致，先停止记录，检查遮光、极性和接线，不要用异常点强行作图。

2. 测量光强、开路电压和短路电流

指导书要求在光源与电池距离为 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm 时取点。两种电池均要在同一组距离下完成测量。

2.1 测量光强

1. 保持光源位置不动，只移动带有光强探头的滑动支架，使探头受光面与电池受光面位于同一导轨位置。
2. 将探头正对光源，避免倾斜；记录每个距离处的光强 I ，单位为 W/m^2 。
3. 每次移动支架后等待光强读数稳定，再记录距离和光强。光强量程切换后要重新确认单位和小数点位置。
4. 测完一组距离后，不要移动光源；若光源位置变化，必须重新测量全部光强点。

2.2 测量开路电压 V_{OC}

1. 关闭光源或用遮光罩遮住电池后，按图 6-7A 将电压表并联接在太阳能电池两端，电流回路保持断开。
2. 打开遮光罩，使电池受光；先在距离 15 cm 处读电压，确认极性和量程正确。
3. 依次将支架定位到 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm，每到一个位置等待电压稳定后记录 V_{OC} 。
4. 电压读数若超过当前量程，先调回安全位置再换大量程；不要在电压表超量程状态下继续测量。
5. 将电池换成另一种型号，保持光源、距离和接线方式不变，重复测量。

2.3 测量短路电流 I_{SC}

1. 关闭光源或遮住电池后，按图 6-7B 将电流表直接串联到电池两端，形成近似短路回路；电压表不接入该回路。
2. 先选择 200 mA 量程，打开遮光罩，确认电流方向和数量级正常后再换用 2 mA 量程（仅当读数不超量程时）。
3. 按与开路电压相同的距离顺序记录 I_{SC} 。每次移动支架后等待读数稳定，记录至仪器至少两位小数所允许的精度。
4. 测量另一种电池时先断电、拔下电流表导线，再重新按极性接线；禁止带电插拔电流表。

3. 测量固定光强下的输出伏安特性

1. 选择一个固定距离作为本组实验的工作光强，推荐按指导书示例固定在 40 cm。记录该位置的光强 I ，后续整个扫描过程中不得移动光源或支架。
2. 按图 6-8 接线：太阳能电池与电阻箱串联，电流表串联测量输出电流，电压表并联测量电池端电压。确认电池正端、电流表正端和电压表正端方向一致。
3. 电阻箱先调到最小负载或按教师指定的起始值，通电后确认电流不超量程。若起始电流过大，立即断电并增大电阻。
4. 从输出电压 $V = 0\text{ V}$ 附近开始，逐步增大负载电阻，使输出电压依次接近 0, 0.2, 0.4, ..., 1.8, 2.0 V，一直测到接近开路电压。实际电压点以仪器能稳定调到的读数为准。
5. 每改变一次电阻，等待电压和电流同时稳定后，记录 V 、 I ，并立即计算或登记功率 $P = VI$ 。不要只记录电阻值，因为报告需要以 V 为横坐标作图。
6. 在预计最大功率附近缩小步长。例如粗扫发现 $V = 0.8 \sim 1.2\text{ V}$ 的功率较大，则在该区间增加 0.1 V 或更小间隔的测点，以便准确定位 $P_{\max}$ 。
7. 测完第一种电池后，将电阻箱调回安全位置，断电并拔线，再换第二种电池。保持距离、光强和测量顺序不变。
8. 若光源温度变化导致光强漂移，应在扫描前后各读一次光强并记录；漂移明显时应重新测量或在报告中说明。

六、原始数据记录模板

1. 暗伏安特性

外加电压 V/V	单晶硅电流 I/mA	非晶硅电流 I/mA	备注
-7.0 至 3.0 (按 0.3 V 间隔补齐)			正向/反向、是否稳定

2. 光强、开路电压和短路电流

距离 d/cm	15	20	25	30	35	40	45	50
光强 I/(W·m ⁻²)								
单晶硅 V _{OC} /V								
单晶硅 I _{SC} /mA								
非晶硅 V _{OC} /V								
非晶硅 I _{SC} /mA								

3. 输出特性

电池	V/V	I/mA	P/W	R = 1000V/I (Ω)
单晶硅				
非晶硅				

七、数据处理与作图

1. 暗伏安曲线

分别绘制单晶硅、非晶硅的 I - V 曲线，横坐标为外加电压 V ，纵坐标为电流 I 。正向和反向数据应明确标注；不要把反向电压的负号删除后再作图。

2. 光强关系曲线

根据表格绘制以下四条关系曲线：

1. 单晶硅 V_{OC} - I 曲线;
2. 单晶硅 I_{SC} - I 曲线;
3. 非晶硅 V_{OC} - I 曲线;
4. 非晶硅 I_{SC} - I 曲线。

通常 I_{SC} 随光强增加近似线性增加, 而 V_{OC} 增加较慢, 近似呈对数关系。实验分析应以实测曲线为准, 不要强行把所有点拟合成直线。

3. 输出伏安曲线和功率曲线

对每个工作点先统一单位, 再计算:

$$P_i = V_i I_i.$$

在同一张图或上下两幅图中分别绘制 I - V 和 P - V 曲线。由功率最大的数据点确定:

$$P_{\max} = \max(P_i), \quad V_{\text{mp}} = V_i|_{P_i=P_{\max}}, \quad I_{\text{mp}} = I_i|_{P_i=P_{\max}}.$$

然后计算 R_{opt} 、 FF 和 η 。若最大值落在两个测点之间, 可说明采用“最大实测点”或用邻近点插值, 并在报告中保持方法一致。

八、结果分析要点

- 暗特性反映电池在无光照时的整流和漏电行为。正、反向曲线不完全对称是实际器件存在串联电阻、并联电阻和接触差异的表现。
- 光强增强时, 光生载流子数量增加, I_{SC} 通常明显增加; V_{OC} 只缓慢增加。
- 输出特性曲线从接近短路点的“大电流、小电压”变化到接近开路点的“小电流、大电压”, 中间存在功率最大点。
- 两种电池的输出功率差异可能来自材料带隙、光谱响应、串联电阻、表面复合、制备工艺和当前光源光谱匹配程度, 不应只用“颜色或面积”解释。
- 主要误差来源包括光源预热不足、光强随时间漂移、距离读数误差、探头未正对光源、遮光不完全、仪表分辨率有限、接线电阻和电阻箱步进过大等。

九、报告完成清单

报告至少应包括:

1. 预习题: P-N 结基本结构和工作原理, V_{OC} 、 I_{SC} 与最佳匹配负载的定义。
2. 实验装置和接线说明, 注明电压表并联、电流表串联。
3. 暗伏安原始数据及两种电池曲线。
4. 光强、 V_{OC} 、 I_{SC} 原始数据, 以及四条光强关系曲线。
5. 两种电池的 I - V 、 P - V 曲线, $P_{\max}$ 、 R_{opt} 、 FF 和 η 的计算过程。
6. 误差来源分析和两道讨论题: 如何由伏安曲线求最大功率及最佳匹配电阻; 哪种电池输出功率更高及可能原因。

十、离开实验台前检查

- 所有原始表格都填入了单位、距离和电池类型。
- 每个输出特性点同时记录了电压和电流，没有只记录功率。
- 电流单位 mA 已在功率计算中换算为 A。
- 两种电池的数据没有混列，光强和距离条件一致。
- 电压源已调回 0 V，电阻箱已置于安全位置。
- 已关闭光源和测试仪；光源和灯罩冷却约 1 h 后再触碰。
- 更换量程或重新接线前已断电并拔下导线。